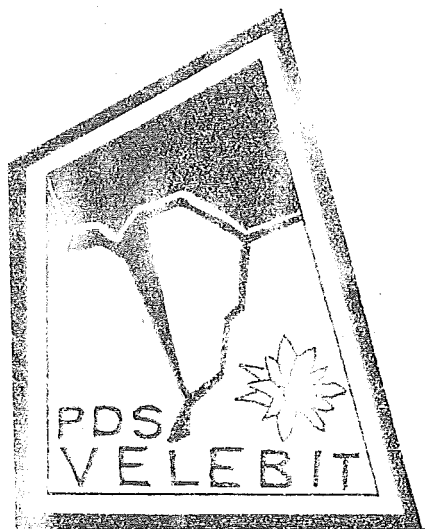




VELEBITEN

zima '90

SADRŽAJ:

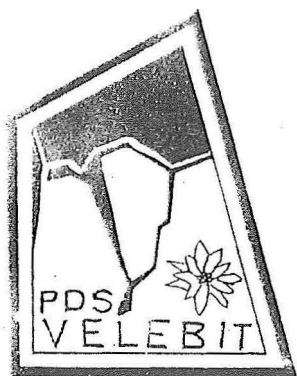
1. Gordan Tomšić: Tajnički izvještaj za 40. godišnju skupštinu PDS "Velebit" - Zagreb 22.02.1990. 1
2. Damir Lacković: Po planinama Turske... 3
3. Teo Barišić: Speleološka istraživanja SO PDS "Velebit" na terenu između Gračaca-Mazina i V.Popine-Srba.....11
4. Damir Lacković: Špilja u kamenolomu - Tounj14
5. Teo Barišić: Nastavak istraživanja u Spišji u kamenolomu - Tounj i Špilji Tounjčici15

PRILOG:

1. Nacrt Špilje u kamenolomu - Tounj i Špilje Tounjčice

VELEBITEN

bilten PDS "Velebit"



Tajnički izvještaj za 40. godišnju skupštinu
P.D.S. "Velebit" - Zagreb, 22. ož. 1990.g.

P.D.S. "Velebit" je 27. siječnja ove godine dostojno proslavio svoj 40. rođendan. U 40 godina postojanja bio je kontinuirano među najboljim društvima u hrvatskoj i jugoslavenskoj planinarskoj organizaciji, zahvaljujući visokom nivou svog rada. Takav je "Velebit" i danas.

Sadašnji, budući i prošli sveučilištarci čine okosnicu ovog uvijek mladog i po idejama avangardnog društva. Osnovi nositelji naših aktivnosti su Alpinistički, Speleološki i Planinarski odsjek koji u prosjeku objedinjuje svako po 50. tak članova, gdje su u većini mladi ljudi. Treba istaknuti i rad ostalih sekcija koje su s vrlo ozbiljnim pristupom, unatoč manjem broju okupljenih, ostvarile svoje bogate programe i tako znatno obogatile sadržaj prošlogodišnjeg rada P.D.S. "Velebit".

Ukupan broj članova u prošloj godini bio je 942.

Na žalost oca 50% članstva nije kontinuirano prisutno u našem radu. Red društva u prošloj godini pratio je i koordinirao Izvršni odbor; Predsjednik: Neven Fantov, tajnik: Gordan Tomšić, članovi: Robert Erhardt, Čedo, Josipović, Mario Rodeš, Đuro Sekelji Branko Šeparović, Lober Đaković, Danko Petrin, Slaven Dobrović i Viktor Škovlji.

Izvršni odbor je održao 11 sjednica na kojima su razmatrani i rješavani aktualni problemi vezani za rad društva.

Red Izvršnog odbora te administrativno i financijsko poslovanje pratio je Nadzorni odbor - Jerko Kirigin, Larko Cucančić i Miron Kovačić.

Sud časti - Marijan Pribanić, Radovan Čepelak i Borislav Aleraj nije se sastajao jer za to nije bilo potrebe

Administrativno - blagajničke poslove dobro su vodile Aida Gold, Ljubica Barišić te Maja Kireta, a za vrijeme njihove odsutnosti uskakali su i pomagali Jasna Flego i Gordan Tomšić. O blagajni društva i financijsma vodio je brigu predsjednik, a završni račun, odnosno godišnju bilancu prihoda i rashoda, te stanja napravila je Paulina Vrebec, viši financijski knjigovodja.

Sve troškove rada društva snosili smo sami, a računi su plaćeni svi uredno i na vrijeme.

Sve programske aktivnosti društva nosili su Alpinistički odsjek, Speleološki odsjek, Planinarski odsjek, Seniorska sekcija i Skijaška sekcija.

Za društvene prostorije, Ratkovo sklonište i kamp "Velebit" na Zlarinu brinule su se odgovorne osobe: Gordon Tomšić, Ismet Baljić i Željko Minčir.

Za društvenu biblioteku se brine Jerko Kirigh.

Alpinistički odsjek - pročelnik: Danko Petrin.

Dugogodišnji kvalitetan rad ovog odsjeka rezultirao je izuzetno velikom aktivnošću i u ovoj godini. Sa svojih trenutno četrdesetak članova odsjek je bio uključen u sve aktualne događaje vezane za alpinizam.

Članovi AO Velebita sudjelovali su u izgradnji umjetne stijene u Domu sportova i organizaciji takmičenja u slobodnom penjanju. Penjači našeg odsjeka koji se bave slobodnim penjanjem ispenjali su mnoge teške smjeri. Dosegnut je deveti stupanj teškoće.

Jedna članica odsjeka sudjelovala je na alpinističkom loguru u Femiru, a deset ljudi bilo je na ekspediciji EVEREST'89, koje svakako spada među najznačajnije događaje ove godina za naš odsjek.

U sklopu priprema za ekspediciju napravljeno je niz teških zimskih uspona u našim i centralnim Alpama. Tako su članovi AO Velebita zimi ispenjali slijedeće smjeri u Hunikina. Akademski i Geršak-Grčar u Vežici, nekoliko smjeri u Koglu. Raz Jalovca i Dulerjevu zajedu u Jalovcu, Ašembrenner u Travniku te nekoliko smjeri u Chamonix-škim brdima, od kojih treba istaknuti Brennu. Ispenjano je i nekoliko slapova.

Osim penjana članovi koji su sudjelovali i na ekspediciji proveli su mnogo vremena u fizičkim pripremama i radovima za ekspediciju.

Alpinističku školu odlično je vodio Ernest Meštrović uz pomoć instruktora iz našeg odjela. Neki pripravnici iz te škole već su se uspješno uključili u rad odsjeka.

Ukupno je napravljeno 230 uspona.

Iz svega navedenog uočljivo je da kvaliteta uspona raste.

Bogati rad A.O. u 89. godini bio je popraćen i s neminovnim teškoćama. U prvom redu je nedostatak prostora i vremena za kvalitetno održavanje sastanaka, predavanja i projekcija s obzirom na širok spektar aktivnosti.

Na godišnjoj skupštini A.O. za novog pročelnika je izabrana Slavica Stojaković.

Izvještaj o radu planinarskog odsjeka

Pročelnik: Lober Đaković

Rad PO PDS "Velebit" u 1989.g. možemo ocijeniti kao veoma uspješan. Tokom minule godine povećan je broj članova, kvaliteta i masovnost aktivnosti odsjeka. Kao prvo potrebno je spomenuti jesensku planinarsku školu koju je upisalo 37 polaznika, od čega je uspješno okončalo 13 polaznika.

Od društvenih akcija valja spomenuti prvomajsko uređenje Velebitovog kapma na Zlarinu, te uređenje prostorija društva, koje su najvećim dijelom obavili članovi planinarskog odsjeka.

Planinarska aktivnost odsjeka značajno se povećala u odnosu na prethodnu godinu. Na 158 izleta ostvareno je 1734 čovjek -dana.

To pokazuje da je osim globalnog porasta došlo do porasta aktivnosti pojedinih članova u odnosu na prethodnu godinu.

Odsjek je okupljao stotinjak aktivnih članova, od kojih je tri-desetak bilo kontinuirano aktivno tokom cijele godine.

Valja spomenuti i visokogorsku školu koju pohađaju članovi planinarskog odsjeka i koja još traje.

Ljeti članovi odsjeka su organizirano kampirali u Velebitovom kampu na Zlarinu i to u velikom broju.

U protekloj godini ustanovljeno je i opremljeno oružarstvo planinarskog odsjeka, zahvaljujući susretljivosti društva i donacijama članova odsjeka, te predenom radu oružara željka Hudeka.

Od članova odsjeke posebnu pohvalu zaslužuje Danko Biondić, za izuzetnu aktivnost u organizaciji izleta i planinarske škole.

Na godišnjoj skupštini za pročelnika je izabran Lober Đaković.

Izvještaj o radu SO-a u 1989. godini

U radu SO-a u 1989.g. sudjelovalo je 54 člana. Od toga 38 speleologa pripravnika, 3 speleologa instruktora, 11 speleologa i 2 suradnika, koji su izvršili ukupno 152 speleološka izlaska na teren.

Odsjek ima i 4 člana GSS-a, koji su uključeni u dežurstva i ostale dužnosti te službe.

Članovi SO-a sudjelovali su na 3 speleološka logora i to u: Njemačkoj, Hohenstein, Crnopac, te logor u Crnoj gori.

U 1989.g. nastavljeno je istraživanje Spilje u kamenolomu Tounj.- Dužina novootkrivenih kanala iznosi 646 m. Njena ukupne dužina sada iznosi 7746 m i kao takva zauzima treće mjesto na popisu najduljih speleoloških objekata u Hrvatskoj.

Prošle godine ronilački tečaj na dah završilo je 6 članova, te se ukupan broj ronilaca u odsjeku povećao na 11.

Osim spilje u kamenolomu Tounj istraženo je još 25 objekata ukupne dubine 821 m, a dužine 677 m. Dakle u 1989 .g. istraženo je sveukupno 30 objekata, ukupne dužine 1483 m, te ukupne dubine 1443 m.

Na svestranost članova SO-a ukazuje znatan broj planinarskih, biciklističkih izleta, krstarenja, skijanja i alpinističkih penjanja. Prošle godine organizirano je 76 kraćih planinarskih izleta, 11 dužih planinarskih tura te 11 biciklističkih izleta.

Od 19.03. - 23.04. održana je 19. Zagrebačka speleološka škola pod vodstvom Damira Lackovića.

Školu je nakon obuke od 6 tjedana, koja se sastojala od rada na terenu preko vikenda i predavanja u toku tjedna završilo 13 članova i steklo naziv speleolog pripravnik.

11 i 12. 11. uspješno je održano Otvoreno Velebitaško speleološko orijentacijsko natjecanje u "Spilji u kamenolomu Tounj".

Izvještaj o radu seniorske sekcije za 1989 g.

Sekcija broji 20-tak članova, od kojih je 10-tak aktivnih i redovitih na izletima i akcijama. U protekloj 1989.g. ostvareni su slijedeći rezultati: održan je 41 sastanak, 13 predavanja planinarske tematike, 34 jednodnevna izleta i 8 višednevnih izleta. Ukupno 42 izleta s ostvarenih 368 čovjek-dan boravaka u prirodi i 83 noćenja.

Skijaška sekcija:

Pročelnik: Zoran Petković

Prošle godine nije došao do izražaja inače bogati rad ove sekcije. Među 26 članova Ski sekcije su 2 FIS suca, 6 saveznih, 9 republičkih i 9 regionalnih sudaca. Izvršeno je 10 sudjenja, što je jedan veći broj prošlogodišnjih sudjenja.

Zbog nedostatka snijega na Sljemenu nisu održani Velobitaški spust kao ni prvenstvo Sveučilišta u veleslalomu.

Prvenstvo Zagrebačkog Sveučilišta u veleslalomu uvršteno je u kalendar natjecanja Skijaškog saveza Hrvatske i Jugoslavije i za ovu godinu 8.03. 1990. opet u organizaciji naše sekcije.

Sudjelovanje u radu GSS-a

70% članova Gorske službe spasavanja su članovi našeg društva što je rezultat kontinuiranog i kvalitetnog rada u A.O. i S.O.

Sastanci G-SS-a se i dalje održavaju u našim društvenim prostorijama svaki utorak ili po potrebi.

Društvene prostorije i društveni inventar

Odgovorna osoba: Gordar Tomšić

Široki dijapozon djelatnosti u društvenim prostorijama - škole, predavanja, projekcije, sastanci, rad administratora - postao je imperativ za boljim i višim standardom u društvenim prostorijama.

Veliki broj ljudi bio je angažiran na tom programu.

Društvene prostorije su u siječnju svježe obojene, a parketi su pobrušeni i lakirani.

Puno pažnje je posvećeno i funkcionalno - dekorativnim elementima te izlaganju kataloga i časopisa članovima^{MA} korištenja. U ovoj jubilarnoj godini rad na oglašavanju i reprezentiranju našeg djelovanja na panoima i u izložima treba nastaviti s posebnom pažnjom

Ratkovo sklonište na Samarskim stijenama

Odgovorna osoba: Ismet Baljić

U Parku prirode na Samarskim stijenama Ratkova skloništa predstavlja atraktivnu metu za planinare i izletnike.

U 1989.g. registrirano je preko 700 posjetitelja iz cijele Jugoslavije i iz inozemstva. Većina posjetitelja se odnosila prema skloništu s pažnjom izražavajući svoju zahvalnost za urednost i funkcionalnost skloništa. Unatoč tome pojavljuju se i neodgovorni zbog kojih je uz redovno održavanje potrebno popravljati nastale štete.

O svim ovim poslovima brigu je vodio Ismet Baljić sa samo još par velebitaša, što je s obzirom na obim posla i broj posjetitelja u budućnosti gotovo nemoguće. Za sve troškove održavanja i popravke su trošena minimalna društvena sredstva.

U ovoj godini nužno je više posvetiti pažnje održavanju objekta te očuvanje bogatog inventara skloništa na taj način da se animiraju mlađi članovi organiziranjem više odsječkih i društvenih izleta na Ratkovo sklonište. Na taj način bi ujedno bio riješen problem održavanja i zaštite objekta te priredjivanje gorivog draveta.

Kamp "Velebit" na otoku Zlarinu

Odgovorna osoba: Željko Minčir

Od 1.07. do 3.08. već sedmu godinu radio je naš kamp "Velebit" na Zlarinu. Broj posjetitelja je bio vrlo visok, a nivo boravka zadovoljavajući, zahvaljujući izuzetnom trudu voditelja kampa Željku Minčiru.

Naš kamp omogućava boravak na moru uz idealno povoljne uvjete za Velebitašice i Velebitaše i u buduću, a isto tako i za sve druge članove planinarske organizacije.

Ostale društvene akcije

U ovoj godini osim usko vezanih aktivnosti za naš program rada održan je biciklistički trk u Samoboru, doček Nove Godine na Žavižanu i maskirani ples.

Sigurno sve ono što su u prošlog godini radili naši članovi nije moguće iznijeti u ovakovom izvještaju, pa neka oprostite oni koji su sudjelovali u akcijama, koje nisu spomenute, a bile su sadržaj našeg rada.

tajnik PDS "Velebit"

Gordan Tomšić



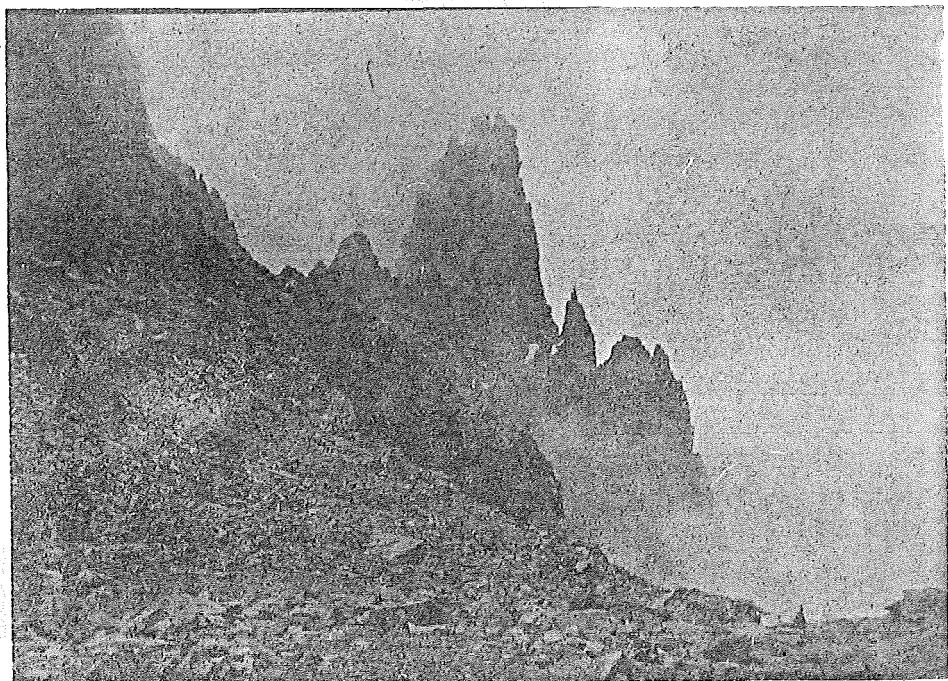
Po planinama Turske

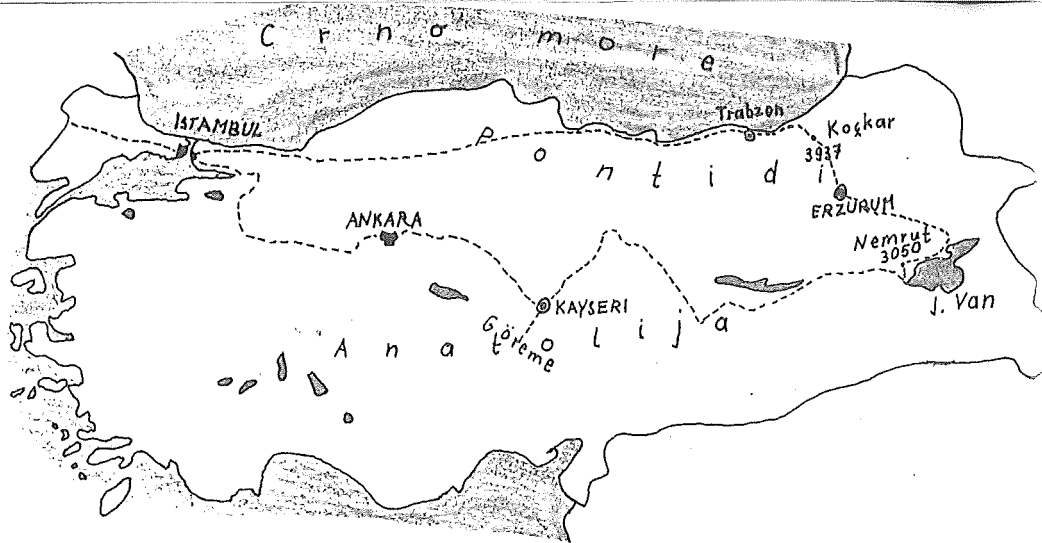
DAMIR LACKOVIĆ
ZAGREB

Nakon speleološke ekspedicije Niğde '85, te turističkog putovanja 1987. godine, članovi speleološkog odsjeka PDS »Velebit« ponovno su se uputili u planine ove daleke zemlje. Na dvadesetodnevno putovanje ovoga puta krenuli su početkom kolovoza 1988. godine Ana Sutlović i Damir Lacković.

Direktna autobusna veza Zagreb—Istambul, koja vozi dva puta tjedno, jednostavan je način da se za 24 sata vožnje stigne u Malu Aziju. Naš cilj bio je putovanje kroz unutrašnjost Turske te uspon na neke od brojnih privlačnih planina visoke Anadolijске visoravni. Veće udaljenosti u Turskoj prelazili smo vlakom koji na liniji Istanbul—Tatvan (na jezeru Van) vozi dva puta tjedno, a za manje udaljenosti koristili smo se, ovdje najčešćim prevoznim sredstvom, Dolmusom (minibusom) ili autobusom.

Područje Kapadokije, koje smo prvo posjetili, nalazi se u središnjem dijelu Anadolije, između gradova Nevşehir, Kayseri i Niğde. Turistički najatraktivnija mjesta Kapadokije svakako su Göreme i Ürgüp — podzemni grad. U svijetu jedinstveni erozijski oblici gotovo bijelih vulkanskih tufova, takozvane »gljive«, »vilini dimnjaci«, »dine« i drugi, privlače pažnju planinara i turista. Dva dana proveli smo u okolici Göremea u naizgled pustinskom pejzažu koji je ispresijecan uskim plodnim dolinama. Kršćani koji su ovdje živjeli još od 8. st. bušili su pećine u mekanim stijenama, te ih bogato oslikavali freskama. Iskopani kanali i podzemni rezervoari za skupljanje vode čine prave katakombe u ovim stijenama. Seljaci iz obližnjih sela koriste i danas taj stari sistem navodnjavanja.

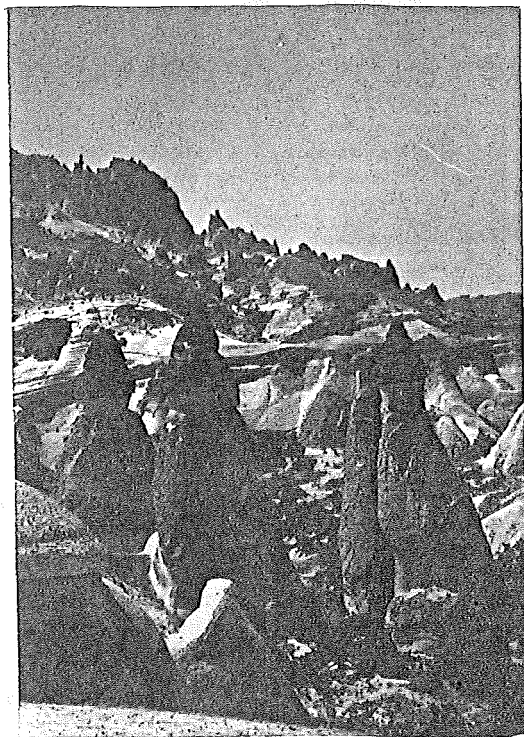




Zaputili smo se dalje, dan i pol vožnje vlakom, do najistočnije željezničke stanice — Tatvan. Naselje Tatvan smješteno je na zapadnoj obali jezera Van, najvećeg jezera Turske. Ovo jezero okruženo je ogoljelim visokim planinama. Ističe se Süphan daği (4434 m), čunjasti vulkanski vrh, drugi po visini u Turskoj, te planina Nemrut daği (3050 m) koja privlači ne toliko visinom koliko svojom jedinstvenom ljepotom. Nemrut predstavlja kalderu nekadašnjeg vulkana čiji je krater danas ispunjen 300 metara dubokim modrim jezerom. Monoton uspon od oko 5 sati penjanja po jednoličnoj prašnjavoj padini bio je dobroano opravdan. Došavši na rub kratera zadivila nas je stjenovita divlja unutrašnjost u čijem se središtu bljeska jezero. Bistra voda jezera osim za piće odlična je i za kupanje, a bivanje u ambijentu vulkana nezaboravan je doživljaj. Već naviknutim na svijetle, pretežno karbonatne stijene jugoslavenskih planina, neobični su nam bili skrtnuti izljevi tamno smeđe lave, te blistavo crno vulkansko staklo, opsidijan.

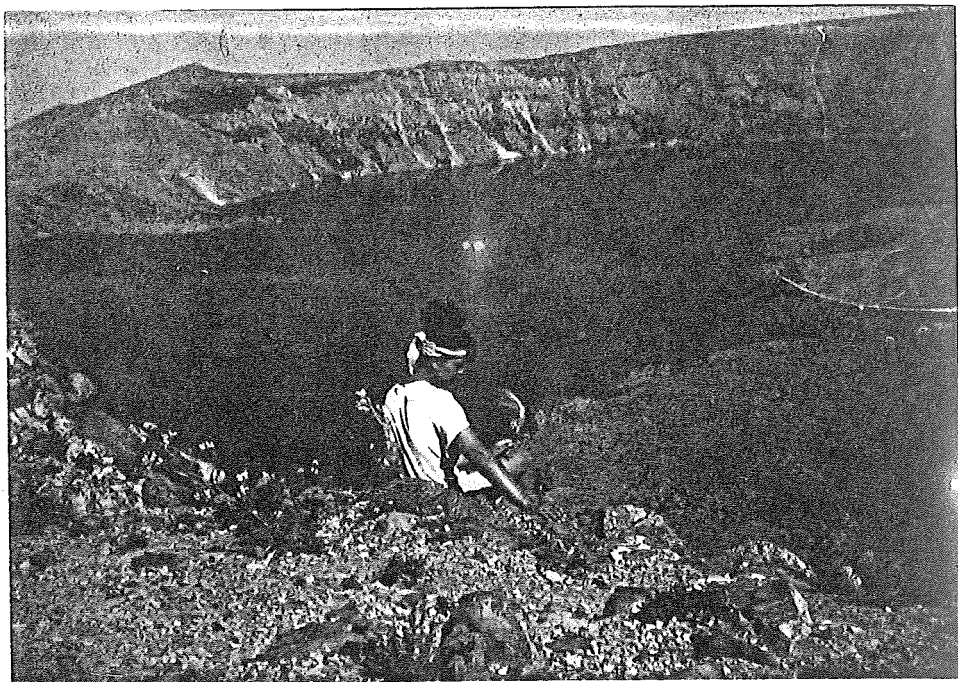
Na ovom krajnjem istoku Turske mogući su još usponi na Ađri dağ (Ararat, 5137 m), najviši vrh ove zemlje, te Sat dağlari, poznatu kao najljepšu tursku planinu, međutim za uspon na njih potrebno je prethodno nabaviti posebnu dozvolu.

Preko gradova Erciđa i Erzuruma naš zamišljeni put vodio nas je dalje prema crnomorskim planinama — Pontidima. Glavno polazišno mjesto za pristup s južne strane i



ova brda jest Yusufeli. Ovo naselje smješteno je u kanjonu gorske brzice koja se spušta s Kaçkar dağija, najvišeg od tri izrazita masiva crnomorskih planina. Turski planinarski vodič kojeg smo slučajno upoznali dao nam je fotokopiju grebenske karte i ona nam je bitno olakšala uspon na vrh i prelaz preko planine prema Crnom moru. Na sličnu susretljivost i gostoprimstvo ljudi nailazili smo to-

kom čitavog putovanja. Iz Yusufelija smo krenuli makadamskom cestom kroz divlji kanjon za planinsko selo Yayladar. Putem smo susreli grupu francuskih planinara s kojima smo zajedno prokopali prolaz na cesti netom zatrpanoj kamenom lavinom. Nastavili smo dalje pješice kroz ledenjačku dolinu prema planinarskom bivaku na 3000 m nadmorske visine s kojeg je moguć uspon na najviši vrh



Pontida — Kaçkar (3937 m). Bivak se sastoji od nekoliko postavljenih šatora koje čuvaju i iznajmljuju dvojica dječaka. Markacija na ovoj planini nema, a zbog neuočljivih i loših puteva uspon na vrh bez karte ili vodiča bio bi vjerojatno neizvediv. Vrhovi u oblacima i povremena kratkotrajna kiša nisu nas baš privlačili. Nastavio sam prema vrhu sam, nejasnim putem uz tzv. More jezero (3200 m). Uz povremena nehotična skretanja sa staze, te vraćanja i po stotinu metara visinske razlike, bilo je potrebno oko pet sati penjanja do vrha, dok je spuštanje sada već poznatim putem bilo mnogo jednostavnije i brže. Osim Kačkara, u ovim brdima nalazi se još niz impresivnih vrhova viših od 3500 metara.

Slijedećih četiri dana kretali smo se polagano, praćeni lošim vremenom, preko 3200 m visokog prijevoja do jezera Crno more i dalje prema selu Ayderu na sjevernoj strani planine. Prebacili smo se kamionom do crnomorske obale, a odatle u grad Rize i Trabzon.

Zahvaljujući blagoj klimi s puno oborina ovaj primorski pojas obrastao je bujnom vegetacijom, a posebno se ističu plantaže lješnjaka i čaja po kojima je ovaj kraj poznat širom svijeta.

Izmučeni dugotrajnim probavnim smetnjama uputili smo se iz Trabzona ravno za Istanbul, te nakon dva dana provedena u ovom živopisnom gradu, produžili za Zagreb.

Speleološka istraživanja SO PDS "Velebit" na
terenu između Gračaca - Mazina i V. Popine - Srba

Teo Barišić

Još davne 1970-te grupa mladih studenata - speleologa SO PDS "Velebit" zaputila se u kanjon Srebrebnice (Jabašnice). Osim S. Kolbaha i D. Mesarića u grupi se nalazio i Marijan Cepelak - danas zasigurno najplodniji istraživač hrvatskog podzemlja. Tom prilikom je istraženih osam spilja (Šalinka - 122m, Spilja u kanjonu Srebrebnice II 33m, Žitna-puškova spilja 30m, Luina spilja 18m, Mišja spilja 52m, Neobična spilja 69m, Golubnjača 70m i Spilja s mostom 29m dužine). Do 1981-ve godine je prošlo punih jedanaest godina a da nije zabilježeno da se neka speleološka ekipa zaputila u taj kraj. Te godine su speleolozi SO PD JNA "Sutjeska" u okolici Malovana i Vučipolja istražili nekoliko objekata od kojih pažnju privlači Tiljkova jama dubine 32m, dok su ostali znatno manjih dimenzija -19,-11,-12,-15 i -9,5 metara.

Već od slijedeće godine na terenu su prisutni Velebitaši. U prvom navratu su istražene: Jama u kamenjaru -20, Gavranova jama -22 i Skorpion Pajo pećina dužine 20m, a rekogniscirana je Okrugla Fajina jama koja je još iste godine istraжена do dubine -136m i dosegla dužinu od 265m. Godine koje su uslijedile nakon 1982. su godine velikih Velebitovih istraživanja triju najdužih horizontalnih objekata u Hrvatskoj (Sustav Panjov ponor - Kršlje 1983-84, Sustav Sula - Medvedica 1984-87 i Spilja u kamenolomu - Tounj 1986-89). Uprkos ovim istraživanjima i skepsi ostalih speleologa o terenu sjeverno od pruge Gračac - Zrmanja Velebitaši su nastavili rijetko ali sistematski istraživati ovaj kraj. Kronološkim redom istraženi su slijedeći objekti:

- 1983 - Materina jama -16m, Jama u Kamari -62m, Jama kraj Točka -23m, Mličin ponor -45m, dužine 105m,
- 1984 - Dvostruka jama -149m, dužine 120m,
- 1985 - Vršena su istraživanja u okviru speleološke škole pod vodstvom Roberta Erhardta. Istraživanja su vršena u okolini sela Podljut na Velikoj Popini. Istražene su:
 - Golubnjača sa dva ulaza -53m, Jama Uvjetina -12m,
 - Golubnjača -27m, Jama Mila draga -7m, a rekogniscirana je i Jama pod Ljutim vrhom -163m, koja je naredne godine i istraжена.

Kulminacija istraživanja sjeverno od pruge Gračac - Zrmanja uslijedila je u nizu istraživanja tokom proljeća i ljeta 1987. godine prilikom kojih je istražen ponor Punar u Luci. Na završnom logoru su se speleolozi spustili do -267m dubine pritom istraživši 1278m dužine. Prilikom istraživanja ovog podzemnog bisera istražene su još dvije jame u blizini: Jama u Mađenoj gredi -42 i Golubnjača iznad Surli -62m. Punar u Luci kao je novi poticaj Velebitašima da nastave dolaziti u ovaj kraj iako su novi tereni postali sve udaljeniji od pruge što je znatno otežalo daljnje istraživanje. Još iste godine je na terenu južno od pruge pronađena Jama povrh Smiljanić Drage -76m. U naredne dvije godine istražene su:

- 1988 - Golubnjača u Sedlu -130m,
- 1989 - Mala jama na V. Popini -3m, Crni vrh I - 9m, Crni vrh II - 12m, Mala Maglajka -15m, Bunar jama na Maglaju - 109m, Bjeljevića OHO -112m i Jama kod Vučjeg šopora -102m (južno od pruge).

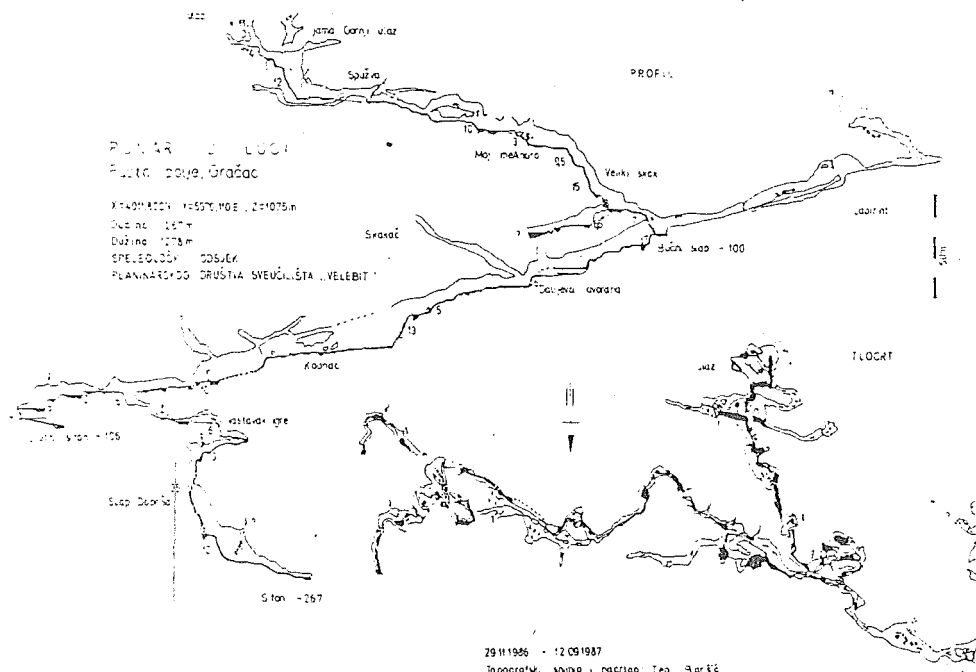
Krajem 1989 izravnata je sjeverna granica već navedenog tere-

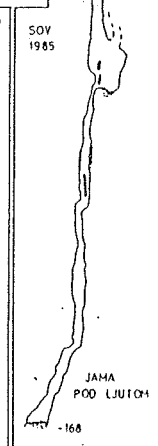
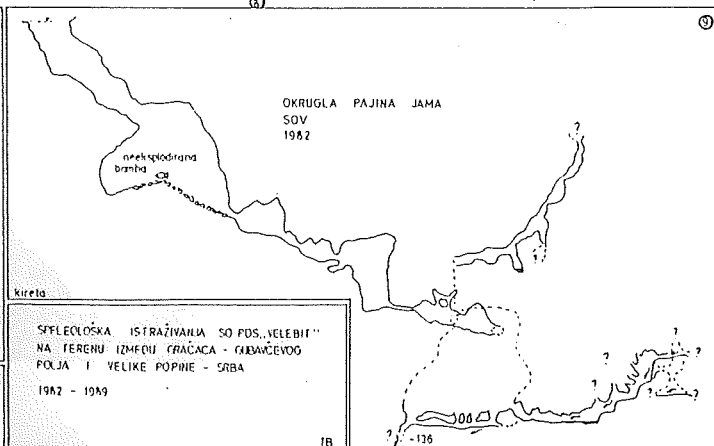
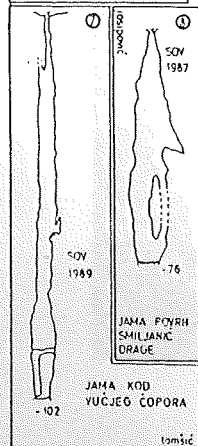
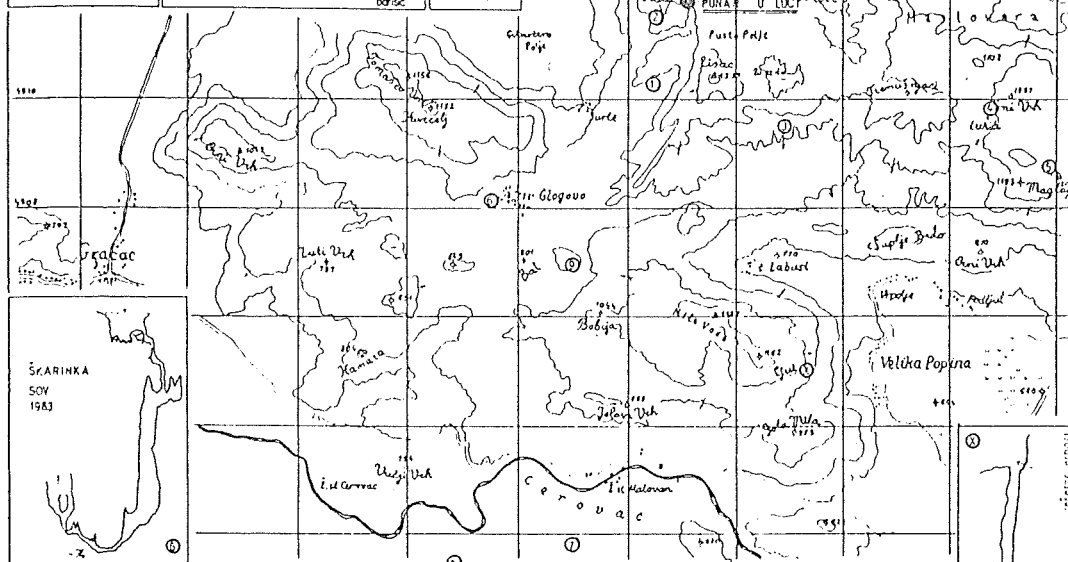
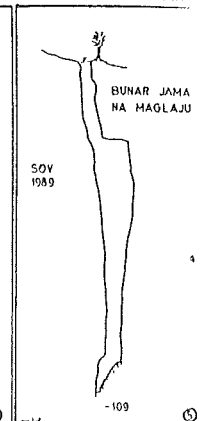
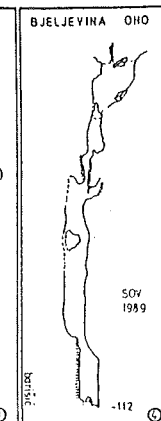
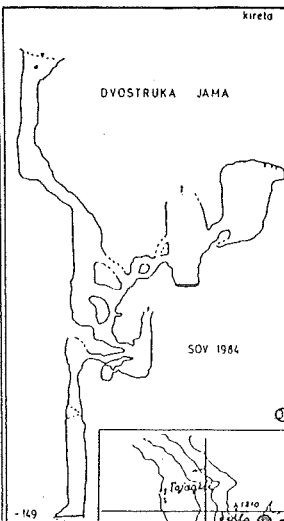
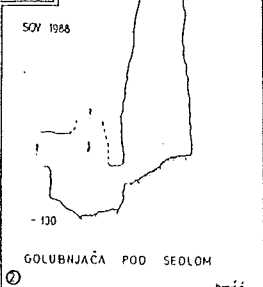
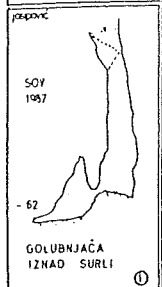
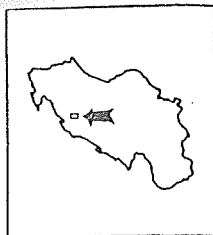
Od speleologa koji su učestvovali u istraživanjima posebno bih isakao Ćedu Josipovića koji je niz godina stalno inicirao članove odsjeka. U posebnoj uspomeni ostaje i izvanredno gostoprimstvo ljudi koji su nas često primali u svoje kuće.

Ž. Supičič - Speleološki objekti okolice Malovana i Vučipolja
MF 1981/11-12

T. Barišić - Istraživanje ponora Punar u Luci na Pustom Polju
Speleolog 1986/87

Zapisnici o istraživanju speleoloških objekata broj:
: 98-1-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,
21,27,28,37,38,39,40,41,42,43 i 44.
Arhiva SO DSS "Velebit"





SPELEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SO POS. VELEBIT
NA TERENU IZMEĐU GRAČACA - ČABANČEVOG
POLJA I VELIKE POPINE - SABA
1982 - 1989

Špilja u kamenolomu Tounj

DAMIR LACKOVIĆ

Na izletu Zagrebačke speleološke škole 1983. godine članovi Speleološkog odsjeka PDS »Velebit« Ž. Vendler i R. Čepelak posjećuju kamenolom Tounj te u njemu otkrivaju dva jamska otvora iz kojih se osjeća strujanje zraka. Dugogodišnja težnja zagrebačkih speleologa za otkrivanjem krpeljskog podzemlja umalo se već tada nije ostvarila. Zbog vrlo dinamičnog istraživanja sistema Panjkov ponor — Kršlje (1983) te sistema Đulin ponor — Medvedica (1984. i 1985) Velebitaši su gotovo zanemarili jame u Tounju.

U svibnju 1986. godine, na ponovni poticaj R. Čepelaka, započeto je istraživanje špilje u kamenolomu Tounj. Od tada pa do kraja 1987. godine SO PDS »Velebit« proveo je 28 istraživačkih akcija u kojima su sudjelovali i članovi SO PD »Željezničar«.

Špilja se nalazi 300 metara jugozapadno od željezničke stanice Tounj, na samom dnu kamenoloma. Postoje dva jamska ulaza, a neko vrijeme speleolozi su za ulazak koristili i treći otvor koji je, kao i prva dva,

nastao urušavanjem stropa ulaza dvorane uslijed miniranja. Sada je taj otvor ponovno zatrpan. Zbog nesigurnosti ulaznog dijela špilje, istraživalo se uglavnom vikendom, kada se ne obavljaju radovi u kamenolomu. Izuzetak je bilo jedno četverodnevno istraživanje s bivakiranjem u udaljenijem dijelu špilje (Zigurat).

Glavni kanal špilje povezan je na više mjesta s mladim aktivnim kanalom kojim u vrijeme jačih oborina protiče snažna bujica. Taj povremeni vodeni tok dolazi, vjerojatno, s područja ponora Ambari, gdje se nalaze i poznate špilje Ambarac i Mandelaja. U prednjem dijelu špilje vodeni tok se grana prema Mamutovoj dvorani i gubi se u sifonskom jezeru u smjeru izvora špilje Tounjčice. Drugi dio vode otječe prema takozvanoj Kitovoj utrobi, da bi izbio na površinu ispod nasipa pruge kao drugi povremeni izvor rijeke Tounjčice.

Suhi dio špilje sačinjava, osim većeg dijela Glavnog kanala, Istočni kanal te Zapadni



kanal koji završava Čarobnim krugom, veoma bogatim špiljskim ukrasima. Druga veća nakupina sigastih tvorevina nalazi se kod Oltara.

Glavni kanal je prostran i relativno lako prohodan, osim što su za prijelaz preko Velikog jezera nužni čamci. Uskih i teže prohodnih kanala napredovanjem istraživanja

biva sve više, a najveći splet takvih prostora čini Kitovu utrobu.

Do sada je topografski snimljeno 6100 metara dužine, čime ova špilja postaje jedna od najdužih u Hrvatskoj.

Speleolozi PDS »Velebit« i dalje će nastaviti s istraživanjem Špilje u kamenolomu Tounj jer postoji još dosta neistraženih prostora, što, dakako, predstavlja veliki izazov.

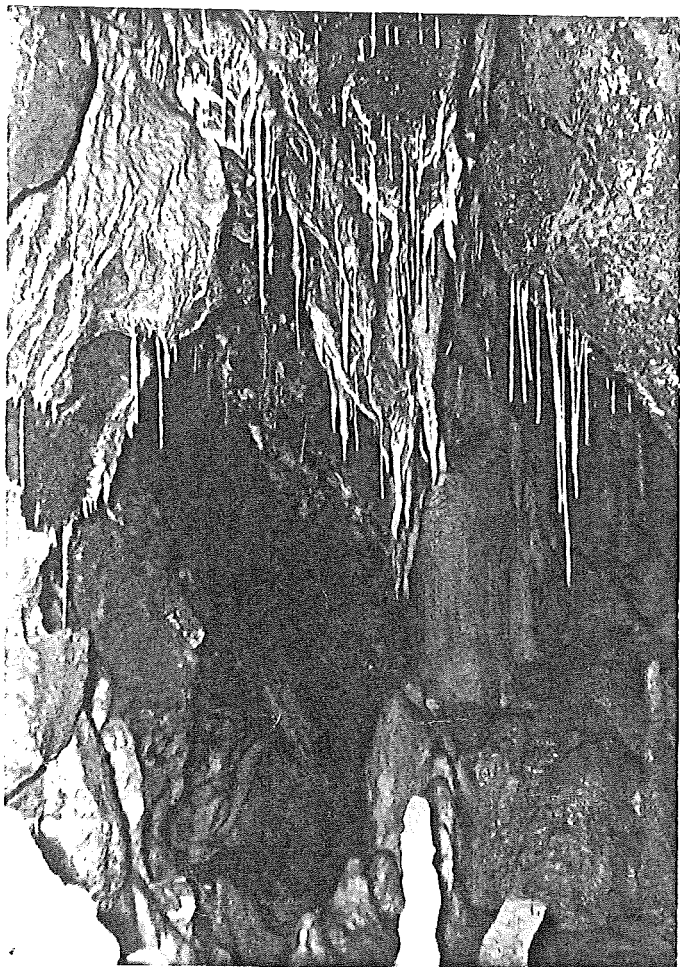
NASTAVAK ISTRAŽIVANJA U SPILJI U KAMENOLOMU - TOUNJ I SPILJI TOUNJČICI

Teo Barišić

U toku 1988/89. članovi SO PDS "VELEBIT" su nastavili istraživanje Špilje u kamenolomu. Već početkom 1988-me otkrivena je dvorana Australija (120x80x60). U produžetku dvorane proteže se 300 metara dugački kanal sa 120-metarskim jezerom. Jezero završava velikim dolaznim sifonom, a kanal nastavlja još stotinjak metara po suhom. Pažljivom pretragom dvorane nađeno je još nekoliko kanala (Pod dvoranom, Južni kanal, Disneyland, Špranja), a među njima i drugi spoj na Veliko jezero. Nastavljeno je istraživanje povratnog kanala (Djevičanski) do nizvodnog sifona. Nakon topografskog snimanja ovih dijelova istraživanja su postala sve teža pa su korištene posebne speleološke tehnike. U dva navrata je alpinističkom tehnikom ispenjan dio kanala na samom kraju špilje (Cindrella) i izvršeno prokopavanje uskih mjesta. Južni kanal je istražen upotrebom ronilačkih odijela, a Skriveni kanal i potpunom ronilačkom opremom. Pokušano je i ronjenje pretpostavljenog spoja između Dvorane pod Velikim raskršćem i Suhog korita kao i uron u nizvodni sifon Mamut dvorane, a što zbog smanjene vidljivosti nije dalo posebne rezultate. Krajem 1989-te su članovi SO PD "Željezničar" u špilji Tounjčici pronašli novi kanal (Desni zazidani) i topografski snimili glavni sifon do dubine -41m. Više puta je povučen poligon između ulaza dviju špilja i snimljen teren oko ulaza špilje Tounjčice što je dovelo do znatno boljeg razumijevanja njihovog odnosa.

Ovim je završen prvi krug istraživanja, a posljednje akcije su tek početak onoga što predstoji. Upravo zbog toga smo došli do zaključka da se objavi nacrt objekta koji predstavlja prezentaciju dosadašnjeg rada, a može poslužiti kao dobra osnova za dalje istraživanje te omogućiti smisleniji posjet objekta drugim speleolozima.

Tekst koji slijedi zamišljen je kao pomoć u tumačenju nacrta uz dodatak nekih drugih informacija.



Dopografske oznake

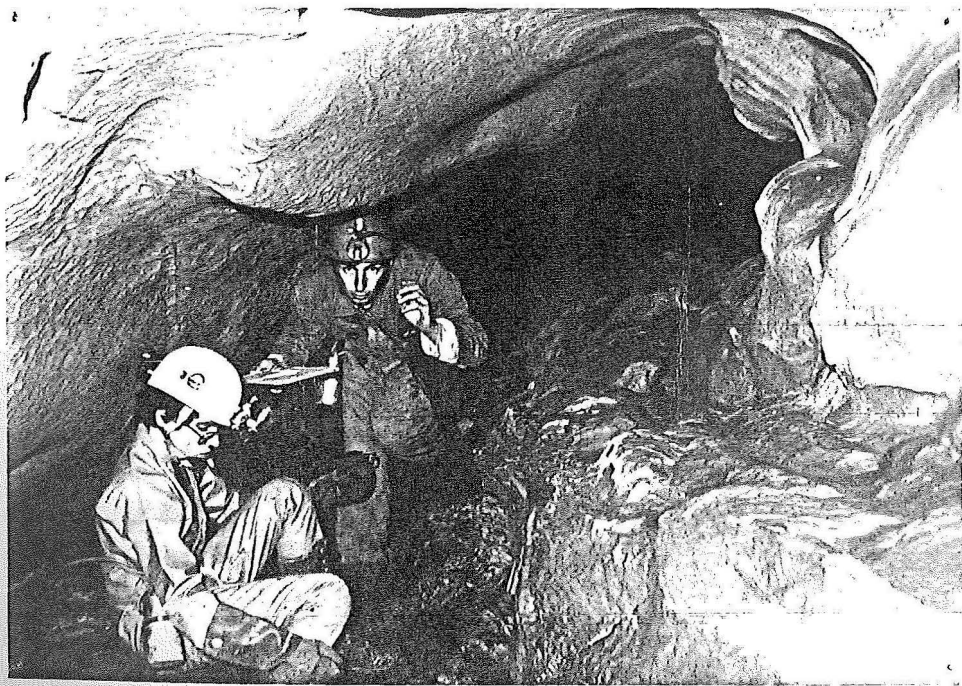
Prilikom smanjivanja nacрта izostavljeni su mnogi detalji. U nacrtu su tako umjesto standardnih oznaka za kalcitne ukrase korištene samo valovite linije s "trouhom valova" u smjeru pada. Tehnika izrade nacрта uvjetovala je tačkasti raster za vodene površine, dok je za sifone korištena puna crna površina. U toku istraživanja je došlo do zatrpavanja određenih dijelova spilje oko ulaza. Kasuti materijal (jablovina iz kamenoloma) je označen križićima. Kako su mnoge mjerne točke u spilji upisane u kamen, blato ili sigovinu tako su i označene na nacrtu. Nazivi kanala i dijelova spilje posljedica su trenutne inspiracije učesnika istraživanja, i kasnije postali uvriježeni prilikom razgovora.

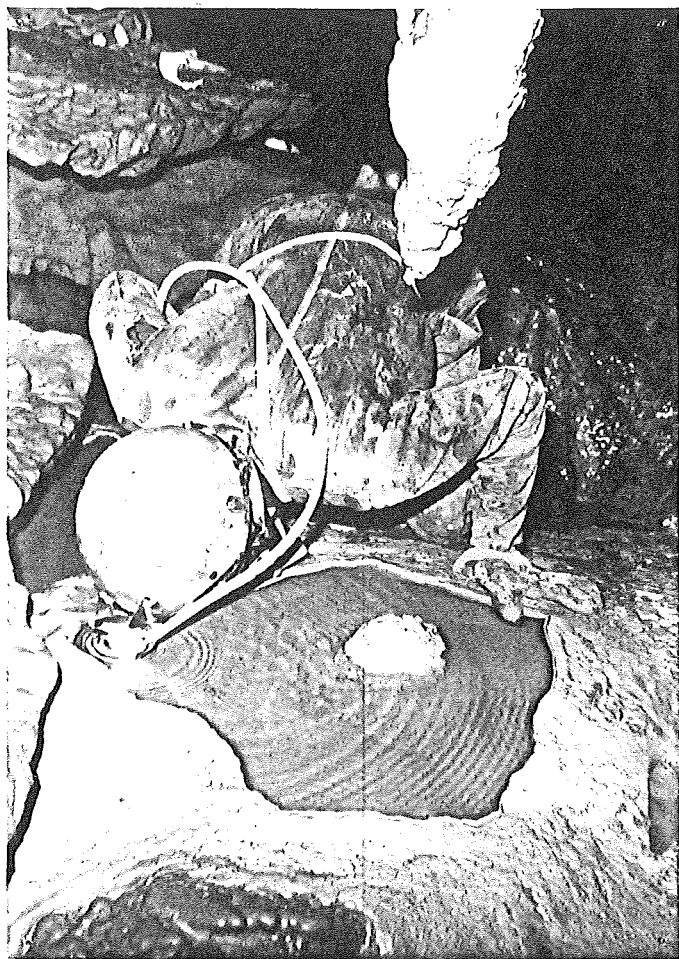
Vodeni tok

Na nacrtu su dati pretpostavljeni smjerovi tokova u spilji. Ulaz u novije dijelove spilje za obilnijih padavina nije moguć jer je Šišmišev prolaz ispunjen vođom, tako da su sve pretpostavke zasnovane na nacrtu i zapažanjima speleologa o karakteristikama kanala. Da bi se razumjelo kretanje vode potrebno je posmatrati ga u dva režima rada odnosno vodostaja.

Kod prvog i niskog je pretpostavka da vodeni tok dolazi iz zadnjeg velikog dolaznog sifona, prolazi kroz jezero Eno, ispod dvorane Australije, uliva se u Veliko jezero, sliva niz Djevičanski kanal i nestaje u sifonu. Ponovo se javlja u Dvorani pod Velikim raskršćem te kroz niz uskih pukotina (Reibanke, Skriveni kanal) ulazi u Mamut dvoranu i ponovo nestaje u sifonu. Kod niskog vodostaja kroz spilju Tounjčicu ne protiče voda. Šam u desnom zidu spilje mogao bi objasniti cirkulaciju između velikog sifona i jezera pod zidom zazidanog kanala. Voda se kroz zid provlači u Desni zazidani kanal i uliva u malo jezero da bi se na površini ponovo pojavila na mjestu stalnog izvora rijeke Tounjčice.

U vrijeme visokog vodostaja ovi kanali ne mogu u sebe primiti vođenu bujicu pa voda pronalazi nove puteve. Prvu zapreku - brdo kamenja i zemlje nastalo kolapsom stropa dvorane Australije voda obilazi kroz nekoć posilni kanal i zatim se niz sigasti saljev ruši u sifon pod Gelenderom da bi se ponovo pojavila u Velikom jezeru. Splet aktivnih kanala - Labirint prima dobar dio te vode, ali za izrazito velike navale vode poplavljuju se i Dine, Zigurat i He-he kanal. Cirkulacija između Dvorane pod Velikim raskršćem i Mamut dvorane postaje preuska pa se voda kroz Suho korito preliva u Drvene ljsuske (Kitova utroba). Voda izlazi iz jezera pod podzidom, a ponekad i iz pukotina u dnu podzida.





Kroz cijelu dužinu s.Tounjčice protiče tada znatna količina vode. Zid zazidanog kanala brani prolaz i voda kroz glavni ulaz otiče prema ruševinama starog mlina. Namjerno smanjenom funkcijom Desnog zazidanog kanala došlo je možda i do zatrpavanja prolaza između kanala i Polupećine. Dizanje vode unutar Spilje u kamenolomu naročito je vidljivo po čistim, glatkim zidovima Turbine 15m iznad normalnog vodostaja. Uloga Južnog kanala, sifona u Atlantidi i Kitove utrobe još nije jasna. Ako su ove pretpostavke točne ostalo je još mnogo spiljskih kanala sifonima "zaštićenim" od suhog dijela.

Jedno od nerazjašnjenih pitanja je i dotok vode u Tounjske spilje. Jedan od odgovora su zacijelo povremeni ponori Ambani. Druga mogućnost je poznata spilja Mandelaja. Iako je dosta ducoka (36m do vodenog toka) njen je ulaz na nadmorskoj visini od 360m što je znatno više od ulaza u spilju Tounjčicu pa ne treba odbaciti ni tu mogućnost pogotovu što od ulaza do zadnjeg kanala u Spilji u kamenolomu postoji 1500cm poligona što može značiti i grešku u određivanju dubine. Bojanje vodenog toka prekinulo bi sva nagađanja, a možda i stvorilo dobar razlog za pojačano dalje istraživanje.

Perspektiva daljeg istraživanja

Na nacrtu su preneseni svi upitnici sa radnih nacрта bez obzira na njihovu perspektivnost. Najperspektivnija mjesta su sifoni i to: nizvodni prema spilji Tounjčici (Mamut dvorana, Drvene ljsuke), glavni uzvodni (jezero Eno), uzvodni i nizvodni u Djevičanskom kanalu, nizvodni u Labirintu, uzvodni u Dvorani pod Velikim raskršćem, sifoni u Reibankama i Skrivenom kanalu, Južnom kanalu i Disneylandu, Velikom jezeru, Gelenderu, Zelenom jezeru, a treba pregledati i korita triju velikih jezera. Sa strane Tounjčice ostali su još sifoni u Desnom zazidanom kanalu kao i detaljniji pregled glavnog sifona.

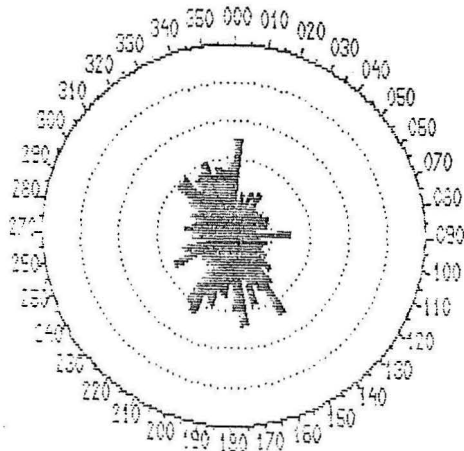
Iako u suhom dijelu spilje nema perspektivnijih upitnika postojeće je potrebno pažljivo pretražiti jer nas je dosadašnje istraživanje uvjerilo u postojanje velikih prostora iza uskih prolaza (Šišmišev prolaz) i veliku razgranatost objekta.

Ekologija

Kako ne postoje izravni izvori zagađivanja, Spilja u kamenolomu je poprilično čista. Ipak, pri niskom vodostaju se iz nekih sifona osjeća zadržak nafte. U kanalu Naftaplina se nekim čudnim tehnološkim postupkom ova nečistoća poseono izdvaja i stalno taloži pa je zadržak tu i najintenzivniji. Još nepoznati uzvodni dio spilje očito služi kao neka vrsta filtera. Najsitnije čestice, otopljene u vodi ga lako prolaze i talože se u blatu. Pedološka analiza će pokazati zagađenost pojedinih dijelova. Ovo je prilično važno prilikom korištenja vode za piće u spilji. Najbolje je da se ona uzima na mjestima gdje nema blata i gdje dolazi s površine (prokapnica).

RASPODJELA SMJEROVA ZA OBJEKT TOUNJ

Max. radius = 500



Računska obrada podataka

Program CAVE koji je nastao prilikom istraživanja Funara u Luci znatno je usavršen. Manekensku štafetu je vrlo brzo preuzela Spilja u kamenolomu. Sam program zaslužuje poseban

članak i zato ćemo ovdje nabrojiti samo neke njegove mogućnosti:

- Izrada poligonske mreže sa spajanjima prstenova poligona tako da se greška dijeli po cijelom poligonu,
- Printanje poligonske mreže u svim mjerilima uključujući i printanje u više dijelov (po mapama),
- Ispis koordinata svih mjernih točaka u odnosu na ulaz,
- Izrada ruže vlakova,
- Izrada projekcije poligonske mreže na bilo koju ravninu u prostoru,
- Trodimenzionalni prikaz poligonske mreže iz bilo koje točke u prostoru zasnovan na optičkoj varci (slične su se trodimenzionalne fotografije pojavile svojedobno u Spelunci),
- Izračunavanje dužine, dubine, vertikalne razlike, poligonske dužine kao i izvlačenje podataka po raznim drugim osnovama (neiskorišteni brojevi točaka i sl.).

Program CAVE raden je u TURSO PASCAL-u na PC-ovom računalu. Za kreiranje programa i unos podataka iz mjernih tablica "kriv" je Zoran Stipetić.

Tačnost nacрта

Printane mape poligonske mreže dobijene na računaru uvelike su smanjile grešku koja obično nastaje crtanjem i nastavljanjem poligona. Neki prstenovi poligonske mreže koji su se pokazali lošim ponovo su snimljeni. Unatoč brizi neke greške su ipak načinjene:

- Upotrebom starijeg programa u nekim dijelovima je greška cijelog prstena korigirana na prvom vlak u pa je taj iskrivljen (npr. prvi dio kanala od točke 3 do točke 17 trebao bi biti u smjeru točaka 10-3). U međuvremenu je program zamijenjen novijim pa je i greška u novijim dijelovima ispravljena.
- Kanal između točaka 158 i 132 je zakrenut za $+15^{\circ}$ jer je stigao na kompletiranje u završnoj fazi izrade nacрта.
- Desni zazičani kanal je slabije snimljen (jedan speleolog), a glavni sifon u s.Tounjčici i Skriveni kanal su skicirani izvan objekta (mjerenje dubinomjerom i arijažinom niti).
- Prilikom stavljanja objekta na kartu nije se vodilo računa o magnetskoj inklinaciji.
- Koordinate objekta su s nove vojne topografske karte 1:50000.

Zaključak

Spilja u kamenolomu je zaključno sa 01.01.1990.godine "uhvaćila" dužinu od 7646m i tako postala treća spilja po dužini u Hrvatskoj. Svojom izuzetnom prohodnošću, prostornošću, laganim pristupom i perspektivom je za neko vrijeme potisnula veliku instituciju zagrebačkih špiljara- spilju Veternicu. Ovo nije nikakva uvreda staroj dobroj Veternici već samo komplement Tounjskim spiljama. U njima je školovana najmlađa generacija Velebitovih speleologa (u s.Tounjčici i neke starije). Česti posjeti, speleološke škole, tulum kao i lično istraživanje učinili su ih bliskim, dragim dijelovima špiljarskog folklor. Sasvim je sigurno da će prostrani suhi lijevi krak ulazne dvorane spilje Tounjčice udomiti još mnoge speleološke ekipe željne običnog posjeta ili ekstremnog istraživanja u krajnjim dijelovima spilje.

Nađamo se da će neki podaci u toku pojave ovog članka već zastarjeti što bi značilo da je isti samo prolazni raport jednog još obimnijeg istraživanja.

Gospodo Velebitaši i ostali čitaoci!

U zadnje vrijeme je zamijećeno da su velebitovi planinari, alpinisti i špiljari počeli sve češće pisati članke u planinarskoj literaturi. Slijedeći staru želju da bi i Velebit trebao imati svoj bilten u kome bi se moglo aktivirati šire članstvo društva nekolicina špiljara ju je pokušala i realizirati. Nakon vlastitog iskustva sa Speleonom i tudjeg sa Speleologom, Speleo-biltenom, British Caver-om ... razmišljali smo o formi, sadržaju, izražu, vremenu izlaženja i cijeni lista u koji bi trebalo smjestiti bogat program društva. Prvo-ogledno rješenje se nalazi pred vama. U zimskom Velebitenu nalaze se članci o radu društva, planinarenju i speleologiji. Neki od njih su objavljivani, neki tek čekaju da budu dok neki to nikada neće ni biti. Pozivamo sve zainteresirane koji su voljni pomoći pisanjem, kopirnim strojem, lektoriranjem, dizajniranjem i friškim idejama da nam pomognu da razbijemo hladnoću prvog broja i nastavimo život našeg Velebitena.

Teo, Damir, Tompa.....
speleološki odsjek

VELEBITEN